

Analiza rudy chromu

Najważniejszym minerałem chromu jest chromit o wzorze $(\text{FeO})_x \cdot (\text{Cr}_2\text{O}_3)_y$. Domieszki to głównie glinokrzemiany. Dokładnie sproszkowaną próbkę rudy o masie 0,6200 g stopiono z Na_2O_2 . Stop rozpuszczono w gorącej wodzie, brązowy osad odsączono na sączku o małej gęstości przemywając gorącym roztworem 1% siarczanu(VI) amonu.

Przesącz i roztwór przemywający przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 200 cm^3 . Pobrano $50,00 \text{ cm}^3$ z kolby miarowej, dodano 25 cm^3 kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2 mol/dm^3 a następnie do roztworu dodano $50,00 \text{ cm}^3$ roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) i amonu (soli Mohra). Roztwór miareczkowano mianowanym roztworem $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ wobec difenyloaminy, zużywając $10,9 \text{ cm}^3$ roztworu. Roztwór dichromianu potasu sporządzono rozpuszczając 2,4521 g wysuszonego $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, przeniesiono roztwór do kolby miarowej o pojemności 500 cm^3 i uzupełniono do kreski wodą. Na $25,00 \text{ cm}^3$ roztworu soli Mohra zużyto $24,75 \text{ cm}^3$ roztworu dichromianu potasu do pojawienia się fioletowego zabarwienia.

Osad z sączkiem przeniesiono do zlewki, dodano 25 cm^3 kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 mol/dm^3 i ogrzano. Przeniesiono zawiesinę (bibuła z sączka) na sączek małej gęstości, przemyto rozcieńczonym kwasem chlorowodorowym. Przesącz i roztwór przemywający przeniesiono do kolby miarowej o pojemności

200 cm³ rozcieńczono wodą do kreski i wymieszano. Pobrano 50 cm³ roztworu, dodano 25 cm³ roztworu kwasu chlorowodorowego, ogrzano, po czym dodano kroplami roztworu 10% SnCl₂ aż do odbarwienia roztworu i jeszcze kroplę. Następnie dodano 10 cm³ 5% roztworu chlorku rtęci(II). Powstał biały, jedwabisty osad. Zawiesinę miareczkowano czterokrotnie rozcieńczonym mianowanym roztworem dichromianu wobec difenyloaminy zużywając 24,45 cm³ roztworu do pojawienia się fioletowego zabarwienia.

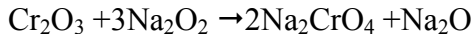
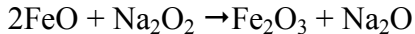
Polecenia:

- a.* Podaj równania reakcji zachodzących podczas stapiania minerału, rozpuszczania stopu, zakwaszania, dodatku soli żelaza(II) i miareczkowania mianowanym roztworem dichromianu potasu.
- b.* Oblicz, jaka jest procentowa zawartość chromu i żelaza w minerale.
- c.* Oblicz stosunek molowy FeO do Cr₂O₃ w minerale.
- d.* Z jakiego materiału powinien być sporządzony tygiel do stapiania z nadtlenkiem sodu?

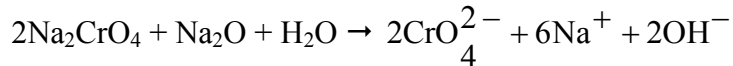
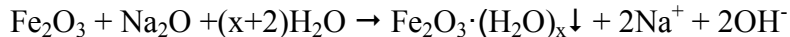
ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

a. Równania reakcji zachodzących podczas:

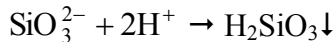
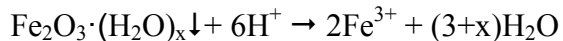
- stapiania:



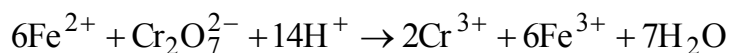
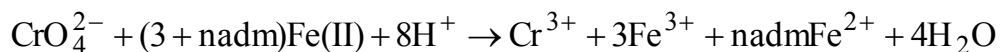
- rozpuszczania stopu w wodzie:



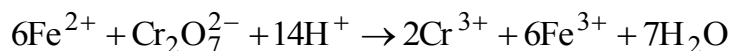
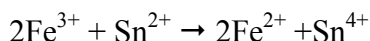
- rozpuszczanie w kwasie:



- oznaczania chromu:



- oznaczania żelaza:



b. Obliczanie procentowej zawartości chromu i żelaza w minerale.

1) obliczenie miana roztworu dichromianu potasu

masa 1 mola $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = M_{\text{dichr}} = 294,2 \text{ mg/mmol}$

masa odważki dichromianu = $m_{\text{dichr}} = 2452,1 \text{ mg}$

objętość kolby = $V_0 = 500 \text{ cm}^3$

stężenie molowe dichromianu = $c_{\text{dichr}} = 0,01667 \text{ mmol/cm}^3 [\text{mol/dm}^3]$

2) obliczenie stężenia roztworu Fe(II), soli Mohra

objętość roztworu soli Mohra = $V_{\text{Fe(II)}}$

objętość dichromianu = $V_{\text{dichr}} = 24,75 \text{ cm}^3$

$$n_{\text{dichr}} = n_{\text{Fe(II)}}/6 \Rightarrow c_{\text{Fe(II)}} = \frac{6 \cdot c_{\text{dichr}} \cdot V_{\text{dichr}}}{V_{\text{Fe(II)}}} = 0,0990 [\text{mmol/cm}^3] (\text{mol/dm}^3)$$

3) obliczenia dla chromu

V kolby 200 cm^3 , pobrano do oznaczania $25,00 \text{ cm}^3$.

Dodano 50 cm^3 roztworu Fe(II), zużyto na miareczkowanie $17,9 \text{ cm}^3$ roztworu

Zgodnie z równaniami przedstawionymi wyżej

$$n_{\text{Fe(II)}} = 6n_{\text{dichr}} + 3n_{\text{Cr}} \Rightarrow n_{\text{Cr}} = n_{\text{Fe(II)}}/3 - 2n_{\text{dichr}}$$
$$n_{\text{Cr}} = 50 \cdot 0,0990/3 - 2 \cdot 0,01667 \cdot 10,9 = 1,287 [\text{mmol}]$$

W całej próbce jest $5,148 \text{ mmola}$ chromu.

Zawartość procentowa chromu wynosi $43,17\%$

4) obliczenia dla żelaza

V kolby 200 cm^3 , pobrano do oznaczania $50,00 \text{ cm}^3$.

Zużyto $25,15$ mianowanego roztworu dichromianu o stężeniu $0,00417 \text{ mmol/cm}^3$

$$n_{\text{Fe}} = 6 \cdot 25,15 \cdot 0,00417 = 0,629 [\text{mmol}]$$

W całej próbce jest $2,515 \text{ mmoli}$ żelaza, co odpowiada liczbie moli FeO

Zawartość procentowa żelaza wynosi $22,66\%$

c. W całej próbce jest $5,148 \text{ mmola}$ chromu. W przeliczeniu na tlenek dichromu w całej próbce jest $2,574 \text{ mmola}$ Cr_2O_3 .

W całej próbce jest $2,515 \text{ mmoli}$ żelaza, co odpowiada liczbie moli FeO

Stosunek molowy FeO do Cr_2O_3 wynosi $0,977$.

d. Tygiel do stapiania z Na_2O_2 powinien być wykonany ze srebra. Dopuszcza się także tygle niklowe.